Phase 3 阶段报告：JUCE 8 插件 MORPHO-PHS

日期：2026-10-30（Asia/Shanghai）。全部工作都在 box 上完成，box 是 Linux 虚拟机，8 个逻辑核，处理器标识为 Intel Xeon。用户的 i9 PC 本阶段一直离线，所以 **没有任何在 i9 上实测的数字**；Windows 部分只提供脚本。

1. 结论摘要

项目	结果	状态
插件构建	JUCE 8.0.9 + CMake/Ninja + g++ 14：**VST3、Standalone、CLAP** 和 morpho_cli 都已构建（每个约 6 MB）	✅
pluginval（Linux，xvfb）	VST3 **strictness 5：SUCCESS**；**strictness 10：SUCCESS**（含 fuzz parameters、状态恢复、编辑器、总线布局）	✅
引擎测试 P1–P7	全部通过：功率平衡相对误差 3.76e-15；无源性 0；1/2/3/4/6/8 线程逐位一致；processBlock 0 次堆分配	✅
ENPU-C + 8 样本 g/μ 插值（默认）	高频伪影：阶梯 +8.33 dB，8 样本插值 +2.42 dB，逐样本 0.00 dB（参考 = 逐样本线性插值）	✅（见决策 D1）
向量化 log-cosh 近似（HQ-fast）	K=3 sqrt 和式；$\|s\|\leqslant 10$ 时 $\|U-\log\cosh\|\leqslant 1.25e\text{-}3$，$\|U'-\tanh\|\leqslant 1.23e\text{-}3$；在网格上凸、非负；与精确 HQ 输出相差 −162 dB；能量证明照样成立（见 §3）	✅
32×32 HQ 在 ⩽8 线程内是否满足预算	插件引擎（f32，块 128）：HQ-fast **3 线程 11.2 µs/样本**（预算 20.83），p99 为块预算的 0.68；4 线程 9.1	✅（box 实测）
并联带隙拓扑通道	干声/全频路径 ∥ 3 段 Cheby-II 带隙滤波器组 → 边缘源端口；带边跟随 tone 和 HQ 的在位刚度	✅
预设系统	`.morpho` JSON 规范、加载器（校验、按标签取值、越界值钳位）、**27 个工厂预设**（7 类）、8 个宏旋钮	✅
离线渲染	3 种模式 × 8 个任务 × L8/16/32，加 HQ-fast 和 27 个预设，共 63 个 WAV：全部有限，0 次 NaN 复位，0 个触发限幅器	✅
CPU 基准	48 kHz，块 64/128/512 × L 8/16/32 × 线程 1/2/3/4/6/8，FX 四次势 / FX HQ-fast / 乐器 / HQ-exact，输出 JSON+TXT	✅（box 实测）
Windows	`scripts/windows/build_windows.ps1`、`bench_windows.ps1`、`README_WINDOWS.md`	⏳ 未在 Windows 上运行
1/f 说法	已删除，新文档统一写成“有界、持续的不规则性”（bounded sustained irregularity）	✅

2. 插件架构



- **实时安全**：processBlock 里没有分配，也没有锁（P7 测得 0 次分配）。改变格点尺寸或线程数时，新的格点在消息线程上构建，音频线程只做指针交换和淡入淡出。工作线程打开 FTZ/DAZ。
- **模式**：
- **FX Edge Disperser**：干声/全频路径与带隙通道并联，后者经手性边缘态传播后由 L/R 拾音输出。
- **FX Defect Freezer**：Freeze 把 μ、η 和输入一起乘以 (1−freeze)，Freeze=1 时格点无损。
- **Instrument**：MPE（下区；成员通道弯音 ±48，主通道 ±2）；最多 16 个声部共用一个多端口格点；激励为 PolyBLEP 锯齿弓或升余弦拨弦；Life>0 时为门控自激。

- **编辑器**：
- 格点能量场与介质场叠加显示，约 60 fps，数据来自无锁快照。
- 画笔：Pluck、Morphogen、Chisel、Erase、Spiral，右键擦除。
- 15 个物理旋钮、8 个宏旋钮（未映射的变暗）、预设浏览、保存和载入、MIDI 键盘。按钮上的 Morph、Clear、Reset 分别对应 Morphogen 画笔、清除缺陷和重置场。



截图中能看到一个已知小问题：顶部的六个下拉框较窄，选项名被截断（例如 “FX E…”），下拉后能看到全名。

3. log-cosh 近似（HQ-fast）

近似式为 $\hat{U}(s) = \Sigma_k w_k s^2/(\sqrt{(c_k^2+s^2)}+c_k)$，取 K=3。约束为 $\Sigma w=1$ 和 $\Sigma w/c=1$，因此小 s 时 $\hat{U} \approx s^2/2$，大 s 时 $\hat{U} \approx |s|$。第三个约束 $\Sigma wc = \ln 2$ 在 $w \geqslant 0$ 时与前两个不可兼容，已放弃，并在 `logcosh_fit.json` 里如实记录。

- **误差界**（f64，long double 参考）：
- $|s| \leqslant 10$ 时 $|\hat{U}-\text{logcosh}| \leqslant 1.25\text{e-}3$，$|\hat{U}'-\tanh| \leqslant 1.23\text{e-}3$；
- $|s| \geqslant 10$ 时相对误差 $\leqslant 8.7\text{e-}5$；
- 渐近偏移 −3.05e-3；
- $\hat{U} \geqslant 0$；在整个网格上 $\hat{U}'' > 0$（凸）。
- f32 在 $|s| \leqslant 10$ 内的结果相同。f32 在 $s \approx 1\text{e}6$ 时绝对误差为 1.34，这是 $\hat{U} \approx |s|$ 本身的舍入，相对误差仍是 1e-6 量级。
- **能量证明为什么仍然成立**：ESAV-LF 的离散能量恒等式只要求势函数 $U \geqslant 0$、可微，并且用同一个 U 计算 SAV 系数。$\hat{U}$ 满足这几条，所以定理 1（功率平衡）和定理 2（CFL 下无源）原样适用于 $\hat{U}$；变化的只是“物理势”本身，从 log-cosh 换成了 $\hat{U}$。数值验证：P3 功率平衡 3.76e-15，P4 无源性 0，P5 在势函数之间来回热切换 30 次时能量最大相对增量为 −6.4e-7（不增）。
- **向量化**：SAV 系数拆成逐元素的独立 pass，每项只做一次除法，每个标量共 4 次 sqrt + 4 次除法。
- **成本**（引擎基准，L32，64 块，box，安静重跑）：

f32 µs/样本	1T	2T	3T	4T	6T	8T
四次势	24.3	13.3	11.0	7.9	6.9	5.7
HQ-fast	28.7	21.4*	11.3	9.4	7.5	7.0
HQ exact（log/exp）	66.6	40.0	27.1	19.3	15.2	13.6

*该点受 VM 噪声影响，前一次运行为 16.8。四次势和 HQ-exact 两行来自 `bench_engine_L32.csv`（首次完整运行），HQ-fast 来自 `bench_engine_L32_hqfast_v2_quiet.txt`。HQ-fast 只比四次势多约 3–23%，而精确 HQ 是四次势的约 2.7 倍。

4. 插件级 CPU 基准（box 实测，morpho_cli bench，48 kHz）

测试条件：每个配置测 2 s 音频，另有 0.5 s 预热；计的是整个 `EngineHost::process` 的时间，包括带隙滤波器组、控制 tick、介质、MPE 和输出级。“负载”指块耗时中位数占块预算的比例，p99/预算 < 1 才算没有爆音风险。完整表格在 `experiments/results/phase3/bench_cli_*.txt/json`。

块 128，µs/样本中位数（括号内为 p99 块耗时 / 块预算）

配置	1T	2T	3T	4T	6T	8T
FX 四次势 L8	1.53	1.42	1.65	1.53	1.50	1.50
FX 四次势 L16	5.88 (0.46)	3.76	3.17	2.57 (0.18)	2.62	2.22
FX 四次势 L32	23.0 (1.47 ✗)	13.1 (0.90)	9.68 (0.70)	8.25 (0.60)	6.56 (0.72)	5.39 (2.01 ✗)
FX HQ-fast L32	26.6 (1.49 ✗)	15.8 (1.14 ✗)	11.2 (0.68)	9.11 (0.60)	7.30 (0.52)	6.16 (0.74)
FX HQ-exact L32	54.3 (3.49 ✗)	28.7 (1.71 ✗)	21.6 (1.47 ✗)	16.3 (1.22 ✗)	12.5 (0.81)	11.8 (1.43 ✗)
乐器 四次势 L32	24.4 (1.85 ✗)	14.7 (1.23 ✗)	11.6 (0.99)	8.95 (0.59)	7.23 (0.47)	6.99 (1.19 ✗)

- **L8/L16**：单线程就足够，L16 约占 28–36% 负载。L8 多开线程没有收益，因为格点太小，分不出足够的块。
- **L32**：需要 ⩾3 线程，推荐 4 线程；“Auto” 设置在 L32 时选 4 线程。在这台 8 vCPU 的 VM 上，8 线程时 p99 经常变差，原因是 SpinBarrier 线程与宿主机的其他负载争抢 CPU。i9 物理核更多，**估计**会好一些，但这只是估计，需要 Windows 基准来确认。
- **i9-13900H 估算**：沿用 Phase 2 的时钟换算（×3.55/5.4 为乐观，×3.55/4.0 为持续频率；只用 P 核），L32 HQ-fast 单线程**估计**为 17.5–23.6 µs/样本，处在预算 20.83 附近；4 线程**估计**为 6.0–8.1。**这些都是估算，不是实测**，需要用 `bench_windows.ps1` 确认。

5. 离线渲染与电平

`experiments/audio/phase3/`：

- 每个尺寸一个目录：`L0`（8×8）、`L1`（16×16）、`L2`（32×32）、`L1_hqfast`。每个目录包含 8 个任务、一条输入参考和每个任务的 JSON。8 个任务是：
- edge_disperser 及其 chir_neg、chir_zero 变体；
- defect_freezer 及其 frozen 变体；
- bow_mpe、pluck_mpe、life_spiral。
- `presets/`：27 个工厂预设的渲染。
- 电平审计：`experiments/results/phase3/render_levels.txt`。63 个文件全部有限；**0 个**文件有超过 0.1% 的样本超过 0.9（即安全软限幅器的起点）。

本阶段发现并修复的三个电平问题（如实记录）

1. **乐器 MPE 声部过轻**：峰值约 −54 dBFS。新增声部激励增益 kVoiceGain = 300 后，L16 的 bow 峰值约 −6 dBFS。
2. **FX Edge 下游声道严重削波**：L16 右声道 27% 的样本 ⩾ 0.98。原因是单向手性边缘态把能量几乎全部送到下游拾音：测得湿声 RMS 下游/上游 = 0.060/0.0013，约 33 dB，这正好说明拓扑隔离确实存在。之前的归一化是按上游声道标定的。重新标定后（kOutNorm 250 → 1.75，尺寸系数 1/1/1.4），各尺寸峰值为 −0.2⋯−2.5 dBFS。
3. **预设电平**：有 5 个预设触发了限幅器，3 个过轻。在生成器里加入只作用于输出增益的 TRIM（音色不变），重新渲染后全部合格。

6. 预设与宏

- 规范见 `docs/morpho_preset_spec.md`：格式与版本号、参数表及其物理映射、宏、格点状态（缺陷、形态发生点、螺旋种子）。
- 宏是**覆盖语义**：被映射的参数完全由宏决定，log 参数按对数曲线映射；一个宏最多可驱动多个目标，全部宏合计最多 32 个目标。
- 27 个工厂预设：FX Edge 8 个、FX Freezer 5 个、Inst Bowed 4 个、Inst Plucked 4 个、Inst Living 3 个、Showcase 32×32 2 个、Showcase 8×8 1 个。`morpho_cli validate presets` 结果为 27 OK、0 failed。

7. 许可

- JUCE 8 只有两种许可：**AGPLv3 或商业许可**。
- clap-juce-extensions、CLAP、clap-helpers 均为 MIT。
- 随 JUCE 附带的 VST3 SDK 为 Steinberg VST3 许可或 GPLv3。
- 详见 `docs/LICENSES_phase3.md`。**当前构建按 AGPLv3 处理。**

8. 待用户决定

- **D1 插值步长**：默认是 8 样本（按 17:43 的决定），仍有 +2.4 dB 高频伪影；改成 1 样本则为 0 dB。实测 CPU（HQ-fast，块 128，`bench_cli_interp{0,1,2}`）：L32 4 线程下 1 样本 9.30、8 样本 9.49、关闭 12.3 µs/样本；L16 单线程 6.75 / 6.74 / 7.26。也就是说，1 样本和 8 样本的差别在噪声范围内。**建议改为 1 样本**，或至少在 Showcase 预设里用 1。
- **D2 合成器变体**：目前是一个接收 MIDI 的效果器插件，IS_SYNTH=FALSE。有些 DAW（例如 FL Studio、Ableton）把乐器插件和效果插件分开列出，是否另外出一个 `MORPHO-PHS Synth`，作为 IS_SYNTH 的第二个目标?
- **D3 默认宏映射**：没有载入预设时，默认宏会覆盖 Tone、Chirality 等 8 个参数，所以这些旋钮本身不起作用。是保留覆盖语义，还是改成“宏只在预设定义时生效”，或者改成相对偏移?
- **D4 Edge 模式的立体声**：上下游拾音相差约 33 dB，这是拓扑隔离本身造成的，chir_neg 时左右对调。是否加一个“边缘宽度/串音”旋钮，用来混合上下游?
- **D5 工作线程**：要不要把工作线程设为实时优先级（Windows 上用 MMCSS）？目前是普通优先级，自旋 20000 次后让出 CPU。
- **D6 许可**：项目自有代码采用什么许可？是否购买 JUCE 商业许可，用于闭源发布?
- **D7** `logcosh_fit.json` 里有一条过时的 K2 备注，可以删除。

9. 阻塞与风险

- 用户 PC 离线，所以 i9 实测、Windows/MSVC 构建和宿主 DAW 测试都没有做。为了降低 MSVC 风险，已经用 zig 以 x86_64-windows 为目标做过语法检查，并修复了 M_PI 问题。
- box 上的 apt 走代理会失败，已经用直接下载 .deb 并解包到 /workspace/sysroot 的办法绕过，不影响交付。
- Linux 构建只用 pluginval 验证过（in-process + xvfb），没有在真实 DAW 里测试。
- CLAP 已构建，但没有用 clap-validator 验证。